# 5 차시 / 10

# 곱셈과 나눗셈의 관계를 알아볼까요

**학습 목표**

- 곱셈과 나눗셈의 관계를 알고 곱셈식을 2개의 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 것에 대해 생각 나누기 |
| 전개 | • 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기<br>• 곱셈과 나눗셈의 관계 알아보기<br>• 곱셈식을 보고 나눗셈식으로 나타내기 |
| 정리 | • 이 차시에서 배운 내용 확인하기 |

곱셈과 나눗셈의 관계를 알아볼까요

500원

생각 깨우기

공깃돌이 5개씩 6통 있습니다. 공깃돌의 수로 곱셈과 나눗셈의 관계를 알아볼까요?

수학익힘 46-47쪽

활동 1 공깃돌의 수를 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내 봅시다.

• 곱셈식으로 나타내 보세요.

공깃돌이 5개씩 6통이므로 30개입니다. — 5 × 6 = 30

• 나눗셈식으로 나타내 보세요.

공깃돌 30개를 6통에 똑같이 나누어 담으면 한 통에 5개씩입니다. — 30 ÷ 6 = 5

공깃돌 30개를 한 통에 5개씩 담으면 6통입니다. — 30 ÷ 5 = 6

66

## 도입

- 그림 속 학생들은 무엇을 하고 있나요?
  - 태리가 판매하는 공깃돌을 구경하고 있습니다.
- 공기놀이를 할 때 필요한 공깃돌은 몇 개인가요?
  - 5개의 공깃돌로 모둠 친구들과 공기놀이를 할 수 있습니다.
- 그림 속에 공깃돌이 몇 개 있나요?
  - 5개씩 6통 있습니다.
- 이번 시간에는 곱셈과 나눗셈의 관계에 대해 알아봅시다.

## 전개

### 1 공깃돌의 수를 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기

의사소통 연결

- 공깃돌의 수를 곱셈식으로 나타내 보세요.
  - 공깃돌이 5개씩 6묶음이므로 곱셈식 $5 \times 6 = 30$으로 나타낼 수 있습니다.
- 공깃돌의 수를 나눗셈식으로 나타내 보세요.
  - 공깃돌 30개를 6통에 똑같이 나누어 담으면 한 통에 5개씩이므로 $30 \div 6 = 5$입니다.
  - 공깃돌 30개를 한 통에 5개씩 담으면 6통이므로 $30 \div 5 = 6$입니다.

**지도 및 평가의 주안점**

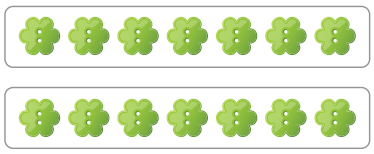
하나의 곱셈식과 관련된 나눗셈식이 2개 있음을 알게 하고, 한 묶음의 크기를 구하는 나눗셈식과 묶음의 개수를 구하는 나눗셈식을 확인한다.

### 2 곱셈과 나눗셈의 관계 알아보기

추론 의사소통

- 단추의 수를 곱셈식으로 나타내 보세요.
  - 단추가 7개씩 2묶음 있으므로 곱셈식 $7 \times 2 = 14$로 나타낼 수 있습니다.
- 단추의 수를 나눗셈식으로 나타내 보세요.
  - 단추 14개를 똑같이 2묶음으로 묶으면 한 묶음에 단추가 7개씩이므로 $14 \div 2 = 7$입니다.
  - 단추 14개를 7개씩 묶으면 2묶음이므로 $14 \div 7 = 2$입니다.

활동 2 곱셈과 나눗셈의 관계를 알아봅시다.



- 단추의 수를 곱셈식으로 나타내 보세요.

$7 \times \boxed{2} = \boxed{14}$

- 곱셈식을 나눗셈식으로 나타내 보세요.

$14 \div 2 = \boxed{7}$

$\boxed{14} \div 7 = \boxed{2}$

- 곱셈과 나눗셈의 관계를 말해 보세요.
  예 곱셈식을 2개의 나눗셈식으로 나타낼 수 있습니다.

활동 3 곱셈식을 보고 나눗셈식으로 나타내 봅시다.

$3 \times 9 = 27$ → $27 \div \boxed{9} = \boxed{3}$, $27 \div \boxed{3} = \boxed{9}$

$8 \times 6 = 48$ → $48 \div \boxed{6} = \boxed{8}$, $48 \div \boxed{8} = \boxed{6}$

67

3 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 하며 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다. 활동 1에서는 한 묶음의 크기와 묶음의 개수를 알 수 있는 상황을 제시하고 이를 안내된 절차에 따라 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내고, 활동 2에서는 학생이 상황 속의 주요 정보를 직접 찾아 곱셈식과 나눗셈식을 완성하도록 한 뒤 곱셈식과 나눗셈식의 관계를 정리해 보도록 지도한다.

1 ≫ 공깃돌의 수를 알아보는 상황에서 곱셈과 나눗셈 관련 사실을 파악하여 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 과정에서 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

≫ 실생활에서 묶음의 크기가 고정되고 널리 활용되는 물건 중 학생들이 익숙하게 접하는 공깃돌을 소재로 하여 학생들로 하여금 수학의 유용성을 인식하고 연결 능력을 기를 수 있게 한다.

**지도 경험을 나누어요**

**곱셈과 나눗셈의 관계는 왜 공부해야 하나요?**

곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하면 곱셈을 이용하여 나눗셈의 몫을 구할 수 있습니다.
나눗셈은 곱셈을 바탕으로 이루어진 연산이므로 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하는 것이 중요합니다.

- 두 개의 나눗셈식을 비교해 보세요.
  - $14 \div 2 = 7$에서 나누는 수 2는 묶음의 수, 몫 7은 한 묶음에 있는 단추의 수를 의미합니다.
  - $14 \div 7 = 2$에서 나누는 수 7은 한 묶음에 있는 단추의 수, 몫 2는 묶음의 수를 의미합니다.
- 곱셈과 나눗셈의 관계를 말해 보세요.
  - 곱셈식을 2개의 나눗셈식으로 나타낼 수 있습니다.

**지도 및 평가의 주안점**

- 곱셈식에서 곱하는 두 수는 나눗셈식에서 나누는 수와 몫이 됨을 알 수 있도록 지도한다.
- 곱셈과 나눗셈의 관계를 지나치게 공식화하지 않도록 주의하고 충분한 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 역연산 관계를 이해할 수 있도록 지도한다.

## 3 곱셈식을 보고 나눗셈식으로 나타내기

- $3 \times 9 = 27$을 나눗셈식 2개로 나타내 보세요.
  - $27 \div 9 = 3$, $27 \div 3 = 9$입니다.
- $8 \times 6 = 48$을 나눗셈식 2개로 나타내 보세요.
  - $48 \div 6 = 8$, $48 \div 8 = 6$입니다.
- 곱셈식을 나눗셈식으로 나타낸 방법을 말해 보세요.
  - 곱셈식의 곱은 나누어지는 수, 곱하는 두 수는 각각 나누는 수와 몫이 됩니다.

**지도 및 평가의 주안점**

정답을 확인할 때 나눗셈식 2개를 순서에 관계없이 정확하게 썼으면 정답으로 인정한다는 것을 안내한다.

**정리**

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 나눗셈의 몫을 곱셈으로 구하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

**전자책등 자료 목록**

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

## 온라인 수업 이렇게 진행해요

**도입**
- 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 것에 대해 생각 나누기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 공깃돌의 한 묶음의 개수와 전체 개수 확인하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

**전개**
- 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 문제 해결하고 설명하기
- 곱셈과 나눗셈의 관계 알아보기
  - [전자책등]을 보며 문제 해결하고 설명하기
- 곱셈식을 보고 나눗셈식으로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 문제 해결하기

**정리**
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

## 공학 도구 이렇게 활용해요

- Number Frames by MLC
  ① Number Frames 프로그램으로 문제를 출제한다.
  ② 학생들에게 문제를 공유한다.(온라인 수입 시 채팅 창으로 링크를 공유하거나 교실의 스마트 기기 활용시 QR 코드를 생성하여 공유한다.)
  ③ 학생들은 Number Frames 프로그램의 조작 활동을 통해 답을 구한다.

## 이런 활동을 할 수 있어요

### 주사위를 굴려서 곱셈식과 나눗셈식 만들기

[ 준비물 ] 활동지, 주사위

1. 주사위를 2번 굴린다.
2. 주사위를 굴려 나온 두 수를 곱하여 곱셈식을 만들고, 곱셈식을 나눗셈식 2개로 나타낸다.
3. 짝 활동으로 진행할 경우 차례를 번갈아 진행하며 서로의 식이 맞는지 확인하도록 할 수 있다.

전자책등 활용

## 과정 중심 평가

### 활동 1

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 활동에 어려움이 없는 경우 | 자신이 문제를 해결한 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구가 설명할 때는 친구의 설명을 경청하게 한다. |
| 문장에 나타난 상황에 맞는 곱셈식을 완성하는 데 어려움이 있는 경우 | 제시된 그림에서 통의 수와 한 통에 들어 있는 공깃돌 수를 확인하게 한 뒤 곱셈구구에서 전체 공깃돌 수를 확인하여 곱셈식을 완성하게 한다. |
| 문장에 나타난 상황에 맞는 나눗셈식을 완성하는 데 어려움이 있는 경우 | 제시된 그림에서 통의 수와 한 통에 들어 있는 공깃돌 수를 확인하게 한 뒤 확인한 수가 각각의 몫이 되는 나눗셈식을 완성하게 한다. |

### 활동 2

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우 | 제시된 14개의 단추 그림의 묶음의 수와 한 묶음의 크기를 확인하게 한 뒤 확인한 수를 이용하여 식을 세우게 한다. |
| 곱셈식과 나눗셈식의 관계를 이해하지만 말로 표현하는 데 어려움이 있는 경우 | 말로 설명하는 것이 능숙하지 못한 경우는 학생에게 편한 방법(그림 또는 글)으로 표현할 수 있게 한다. |

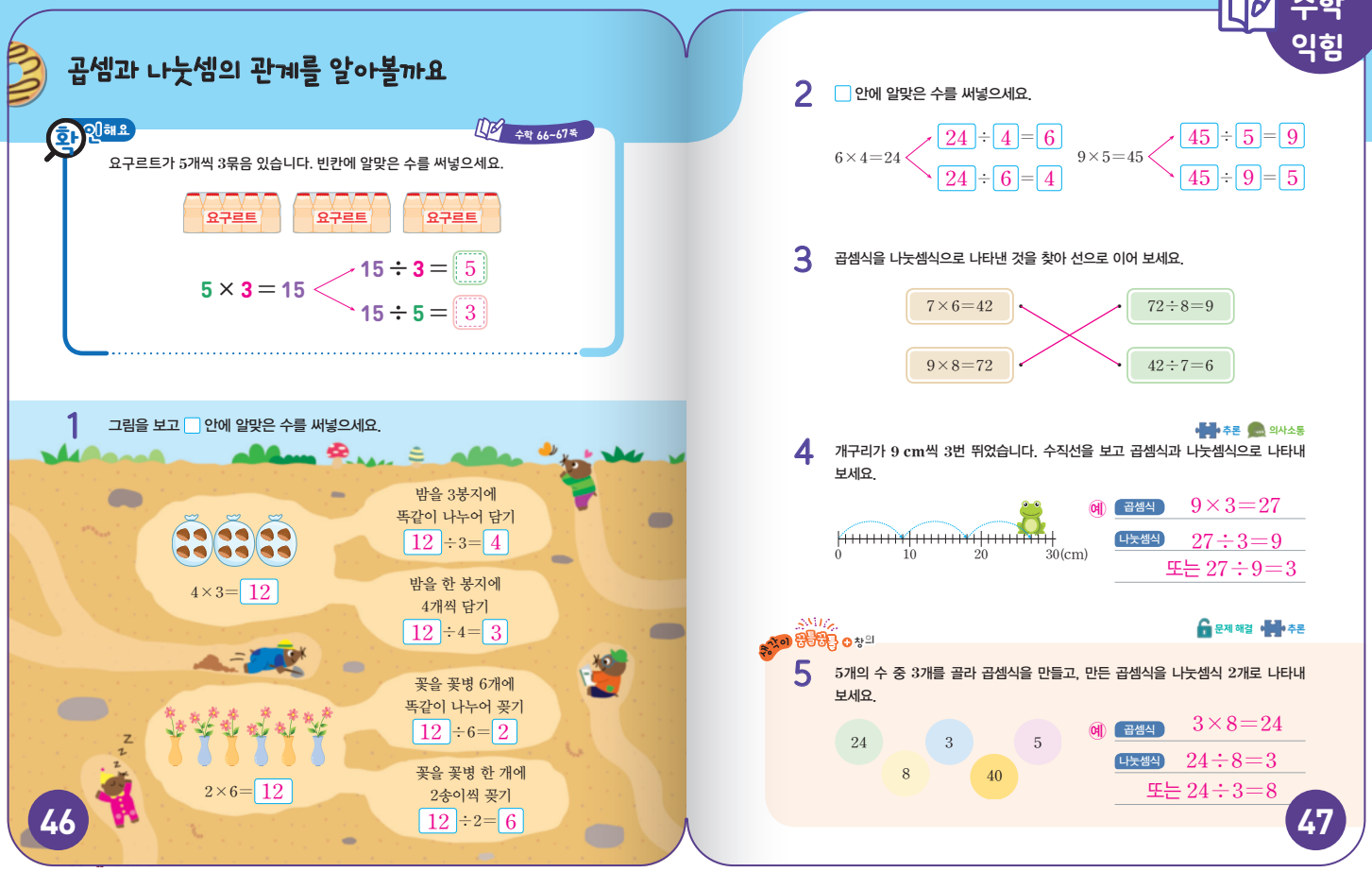
### 활동 3

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 활동에 어려움이 없는 경우 | 식의 상황을 나타내는 문장을 만들어 보게 하고, 만든 문장을 친구들과 공유하게 한다. |
| 예시 답안과 순서가 다르지만 곱셈식을 보고 나눗셈식 2개를 바르게 나타낸 경우 | 순서에 관계없이 나눗셈식 2개를 바르게 썼으면 정답으로 인정한다. |
| 곱셈식을 보고 나눗셈식으로 바르게 나타내지 못한 경우 | 곱셈식의 곱은 나누어지는 수가 되고, 곱하는 두 수는 각각 나누는 수와 몫이 된다는 것을 지도한 뒤 식을 완성하게 한다. |

### 보충·심화 자료

**보충 자료 |** 세 수 중 손으로 가린 수가 답이 되도록 곱셈식과 나눗셈식 완성하기 (준비물: 삼각형 모양 종이)

$7 \times 6 = 42$ $42 \div 6 = 7$ $42 \div 7 = 6$



## 곱셈과 나눗셈의 관계를 알아볼까요

확인해요 수학 66~67쪽

요구르트가 5개씩 3묶음 있습니다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

요구르트 요구르트 요구르트

5 × 3 = 15 < 15 ÷ 3 = 5 / 15 ÷ 5 = 3

1 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

4 × 3 = 12

밤을 3봉지에 똑같이 나누어 담기 12 ÷ 3 = 4

밤을 한 봉지에 4개씩 담기 12 ÷ 4 = 3

2 × 6 = 12

꽃을 꽃병 6개에 똑같이 나누어 꽂기 12 ÷ 6 = 2

꽃을 꽃병 한 개에 2송이씩 꽂기 12 ÷ 2 = 6

46

수학 익힘

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

6 × 4 = 24 < 24 ÷ 4 = 6 / 24 ÷ 6 = 4

9 × 5 = 45 < 45 ÷ 5 = 9 / 45 ÷ 9 = 5

3 곱셈식을 나눗셈식으로 나타낸 것을 찾아 선으로 이어 보세요.

7 × 6 = 42 · 9 × 8 = 72 · 72 ÷ 8 = 9 · 42 ÷ 7 = 6

4 추론 의사소통

개구리가 9 cm씩 3번 뛰었습니다. 수직선을 보고 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내 보세요.

0 10 20 30(cm)

예 곱셈식 9 × 3 = 27

나눗셈식 27 ÷ 3 = 9

또는 27 ÷ 9 = 3

생각이 몽글몽글 창의 문제 해결 추론

5 5개의 수 중 3개를 골라 곱셈식을 만들고, 만든 곱셈식을 나눗셈식 2개로 나타내 보세요.

24 3 5 8 40

예 곱셈식 3 × 8 = 24

나눗셈식 24 ÷ 8 = 3

또는 24 ÷ 3 = 8

47

## 문항 분석

| | 평가 내용 |
|---|---|
| 1 | 그림과 곱셈식을 보고 상황에 알맞은 나눗셈식 완성하기 |
| 2 | 곱셈식을 보고 상황에 알맞은 나눗셈식 완성하기 |
| 3 | 곱셈식과 관계있는 나눗셈식 찾기 |
| 4 | 수직선을 보고 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기 |
| 5 | 3개의 수를 골라 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기 |

## 교과 역량

### 4 추론 의사소통

문제의 상황과 수직선의 수학적 표현 방법을 이해하며 의사소통 능력을 기르고, 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 방법을 추측하고 정당화하며 추론 능력을 기른다.

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 수직선을 보고 문제의 상황에 맞는 곱셈식을 완성하는 데 어려움이 있는 경우 | 문제의 문장과 수직선에서 개구리가 한 번에 뛴 거리와 뛴 횟수를 확인하도록 한 뒤, 곱셈구구에서 이동한 거리를 확인하여 식을 완성하게 한다. |
| 수직선을 보고 문제의 상황에 맞는 나눗셈식을 완성하는 데 어려움이 있는 경우 | 문제의 문장과 수직선에서 개구리가 한 번에 뛴 거리와 뛴 횟수를 확인하도록 한 뒤, 확인한 수가 각각 몫이 되는 나눗셈식을 완성하게 한다. |

## 지도 및 평가의 주안점

- 학생이 문제를 해결하지 못하는 경우 문제의 문장과 수직선에서 개구리가 한 번에 뛴 거리와 뛴 횟수를 확인하도록 한 후 곱셈식은 (한 번에 뛴 거리)×(뛴 횟수)=(이동 거리)를 의미함을 안내하고, 전체 이동 거리를 나타내는 곱셈식을 쓰도록 한다.
- 곱셈식의 곱은 나누어지는 수가 되고, 곱하는 두 수는 각각 나누는 수와 몫이 된다는 것을 지도한다. 개구리가 한 번에 뛴 거리와 뛴 횟수가 각각 몫이 되는 2개의 나눗셈식을 완성하도록 한다.

### 5 문제 해결 추론

문제의 상황을 이해하고 식으로 나타내는 과정에서 문제 해결 능력을 기르고, 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 과정에서 추론 능력을 기른다.

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우 | 그림의 수를 변형하여 새로운 문제를 만든 후 풀어 보게 한다. |
| 그림의 상황에 맞는 곱셈식과 나눗셈식을 완성하는 데 어려움이 있는 경우 | 3, 5, 8 중 두 수를 골라 곱해 보게 한 후 곱셈식을 완성하고, 나눗셈식 2개로 나타내게 한다. |